(2) $\overrightarrow{D_1B_1}=\overrightarrow{A_1B_1}-\overrightarrow{A_1D_1}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\vec{b}-\vec{c}$.

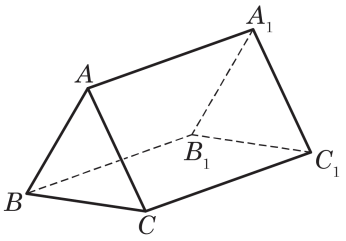
(3) $\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1D_1}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD}=-\vec{b}+\vec{a}+\vec{c}$.

(4) $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AA_1}=\vec{b}+\vec{c}+2\vec{a}$.

练习 3.1(1)

1. 空间中有异面向量的概念吗？为什么？

2. 如图，请在图中找出三个不共面的向量.



(第 2 题)

3. 化简下列算式：

(1) $3(2\vec{a}-\vec{b}-4\vec{c})-4(\vec{a}-2\vec{b}+3\vec{c})$；

(2) $\overrightarrow{OA}-[\overrightarrow{OB}-(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})]$.

向量的数量积对向量加法的分配律也涉及三个向量，它们可能不共面，但是可以仿照平面向量中分配律的证明(见必修课程 8.2 节)给出空间向量情形的证明，见练习 3.1(2)第 2 题.

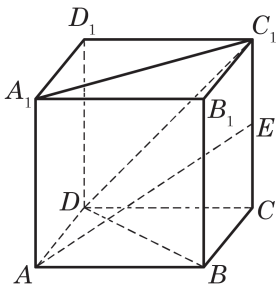


图 3-1-3

例 3 如图 3-1-3，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，E 是棱 CC_1 的中点.

(1) 求 $\overrightarrow{DD_1}\cdot\overrightarrow{DC_1}$；

(2) 求 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{C_1A_1}$；

(3) 求 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$ 的夹角的大小；

(4) 判断 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{DB}$ 是否垂直.

解 (1) 由 $\overrightarrow{DD_1}\perp\overrightarrow{D_1C_1}$ 与 $|\overrightarrow{DD_1}|=|\overrightarrow{D_1C_1}|=a$，得

$$|\overrightarrow{DC_1}|=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}a.$$

再根据向量数量积的定义，得

$$\overrightarrow{DD_1}\cdot\overrightarrow{DC_1}=|\overrightarrow{DD_1}||\overrightarrow{DC_1}|\cos\langle\overrightarrow{DD_1},\overrightarrow{DC_1}\rangle$$

$$=a\cdot\sqrt{2}a\cdot\cos 45^\circ=a^2.$$

(2) 因为

$$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1},$$

$$\overrightarrow{C_1A_1}=\overrightarrow{C_1D_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC},$$

并注意到 $\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BC}$ 以及 $|AB|=|BC|=a$，